



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210889090 U

(45)授权公告日 2020.06.30

(21)申请号 201921780176.8

(22)申请日 2019.10.22

(73)专利权人 依可美(江苏)环保科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇

石牌相石路1388号2号房

(72)发明人 石吉哲

(51)Int.Cl.

F01P 3/02(2006.01)

F01P 5/10(2006.01)

F01P 9/06(2006.01)

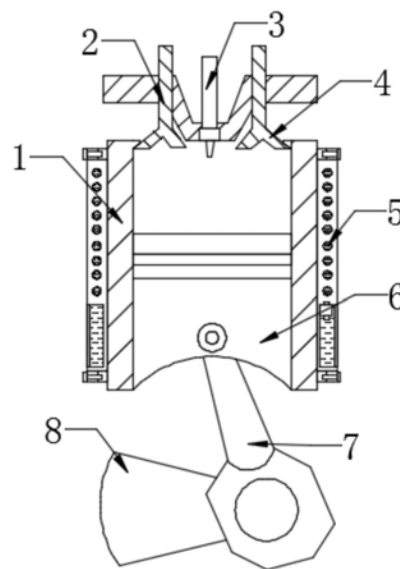
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于油气转化的降温冷却装置

(57)摘要

本实用新型提供一种用于油气转化的降温冷却装置,包括油气转化缸体、安装铁架、导液管、微型泵、制冷片、导热板、安装杆、拆卸环以及焊接台,油气转化缸体左右端面固定有焊接台,油气转化缸体环形侧面安装有安装铁架,安装铁架上下端面固定有拆卸环,拆卸环与焊接台连接处安装有安装杆,安装铁架内部下侧安装有微型泵,安装铁架左右端面安装有制冷片,微型泵上端面连接有导液管,安装铁架内壁安装有导热板,该设计解决了原有用于油气转化缸内部不便于进行降温的问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,冷却降温效果好。



1. 一种用于油气转化的降温冷却装置,包括油气转化缸体、排气门、喷油嘴、进气门、冷却降温机构、活塞、连杆以及曲轴,其特征在于:所述油气转化缸体上端面中间位置安装有喷油嘴,所述喷油嘴右侧安装有进气门,所述喷油嘴左侧设置有排气门,所述油气转化缸体内部下侧安装有活塞,所述活塞下端面连接有连杆,所述连杆内部下侧装配有曲轴,所述油气转化缸体环形侧面设置有冷却降温机构;

所述冷却降温机构包括安装铁架、导液管、微型泵、制冷片、导热板、安装杆、拆卸环以及焊接台,所述油气转化缸体左右端面固定有焊接台,所述油气转化缸体环形侧面安装有安装铁架,所述安装铁架上下端面固定有拆卸环,所述拆卸环与焊接台连接处安装有安装杆,所述安装铁架内部下侧安装有微型泵,所述安装铁架左右端面安装有制冷片,所述微型泵上端面连接有导液管,所述安装铁架内壁安装有导热板。

2. 根据权利要求1所述的一种用于油气转化的降温冷却装置,其特征在于:所述安装铁架内部下侧开设有盛液腔,且盛液腔内部填充有冷却液。

3. 根据权利要求1所述的一种用于油气转化的降温冷却装置,其特征在于:所述导液管为铁质材料构成,所述导液管与安装铁架紧密贴合。

4. 根据权利要求1所述的一种用于油气转化的降温冷却装置,其特征在于:所述焊接台右端面开设有连接孔,且连接孔内部设置有内螺纹,所述安装杆环形侧面设置有外螺纹,所述安装杆贯穿拆卸环与焊接台通过螺纹相连接。

5. 根据权利要求1所述的一种用于油气转化的降温冷却装置,其特征在于:所述安装杆环形侧面右侧为正六角形结构。

6. 根据权利要求1所述的一种用于油气转化的降温冷却装置,其特征在于:所述微型泵通过导线与外界电源相连接,所述制冷片通过导线与外界电源相连接。

一种用于油气转化的降温冷却装置

技术领域

[0001] 本实用新型是一种用于油气转化的降温冷却装置,属于油气转化设备技术领域。

背景技术

[0002] 发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(往复活塞式发动机)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、喷气发动机、电动机等。如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器。发动机在进行工作使,内部活塞缸会发生油气转化现象。

[0003] 现有技术中,现有的发动机在工作时,内部油气转化会产生大量热量,导致油气转化缸体内部温度迅速升高,不便于进行排出,影响缸体内部零部件的使用寿命,现在急需一种用于油气转化的降温冷却装置来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种用于油气转化的降温冷却装置,以解决上述背景技术中提出的技术问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,冷却降温效果好。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种用于油气转化的降温冷却装置,包括油气转化缸体、排气门、喷油嘴、进气门、冷却降温机构、活塞、连杆以及曲轴,所述油气转化缸体上端面中间位置安装有喷油嘴,所述喷油嘴右侧安装有进气门,所述喷油嘴左侧设置有排气门,所述油气转化缸体内部下侧安装有活塞,所述活塞下端面连接有连杆,所述连杆内部下侧装配有曲轴,所述油气转化缸体环形侧面设置有冷却降温机构,所述冷却降温机构包括安装铁架、导液管、微型泵、制冷片、导热板、安装杆、拆卸环以及焊接台,所述油气转化缸体左右端面固定有焊接台,所述油气转化缸体环形侧面安装有安装铁架,所述安装铁架上下端面固定有拆卸环,所述拆卸环与焊接台连接处安装有安装杆,所述安装铁架内部下侧安装有微型泵,所述安装铁架左右端面安装有制冷片,所述微型泵上端面连接有导液管,所述安装铁架内壁安装有导热板。

[0006] 进一步地,所述安装铁架内部下侧开设有盛液腔,且盛液腔内部填充有冷却液。

[0007] 进一步地,所述导液管为铁质材料构成,所述导液管与安装铁架紧密贴合。

[0008] 进一步地,所述焊接台右端面开设有连接孔,且连接孔内部设置有内螺纹,所述安装杆环形侧面设置有外螺纹,所述安装杆贯穿拆卸环与焊接台通过螺纹相连接。

[0009] 进一步地,所述安装杆环形侧面右侧为正六角形结构。

[0010] 进一步地,所述微型泵通过导线与外界电源相连接,所述制冷片通过导线与外界电源相连接。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种用于油气转化的降温冷却装置,因本实用新型添加了安装铁架、导液管、微型泵、制冷片、导热板、安装杆、拆卸环以及焊接台,该设计能够便捷的对缸体进行降温,解决了原有用油气转化缸内部不便于进行降温的问

题,提高了本实用新型的降温效率。

[0012] 因安装铁架内部下侧开设有盛液腔,且盛液腔内部填充有冷却液,通过冷却液便于进行降温,因导液管为铁质材料构成,且导液管与安装铁架紧密贴合,该设计通过导液管便于进行导热降温,因焊接台右端面开设有连接孔,且连接孔内部设置有内螺纹,安装杆环形侧面设置有外螺纹,安装杆贯穿拆卸环与焊接台通过螺纹相连接,该设计通过螺纹连接便于对连接处进行安装拆卸,本实用新型结构合理,便于组合安装,冷却降温效果好。

附图说明

[0013] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0014] 图1为本实用新型一种用于油气转化的降温冷却装置的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型一种用于油气转化的降温冷却装置中冷却降温机构的结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型一种用于油气转化的降温冷却装置中A的放大图;

[0017] 图中:1-油气转化缸体、2-排气门、3-喷油嘴、4-进气门、5-冷却降温机构、6-活塞、7-连杆、8-曲轴、51-安装铁架、52-导液管、53-微型泵、54- 制冷片、55-导热板、56-安装杆、57-拆卸环、58-焊接台。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0019] 请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种用于油气转化的降温冷却装置,包括油气转化缸体1、排气门2、喷油嘴3、进气门4、冷却降温机构5、活塞6、连杆7以及曲轴8,油气转化缸体1上端面中间位置安装有喷油嘴3,喷油嘴3右侧安装有进气门4,喷油嘴3左侧设置有排气门2,油气转化缸体1内部下侧安装有活塞6,活塞6下端面连接有连杆7,连杆7 内部下侧装配有曲轴8,油气转化缸体1环形侧面设置有冷却降温机构5。

[0020] 冷却降温机构5包括安装铁架51、导液管52、微型泵53、制冷片54、导热板55、安装杆56、拆卸环57以及焊接台58,油气转化缸体1左右端面固定有焊接台58,油气转化缸体1环形侧面安装有安装铁架51,安装铁架51 上下端面固定有拆卸环57,拆卸环57与焊接台58连接处安装有安装杆56,安装铁架51内部下侧安装有微型泵53,安装铁架51左右端面安装有制冷片54,微型泵53上端面连接有导液管52,安装铁架51内壁安装有导热板55,该设计解决了原有用于油气转化缸内部不便于进行降温的问题。

[0021] 安装铁架51内部下侧开设有盛液腔,且盛液腔内部填充有冷却液,通过冷却液便于进行降温,导液管52为铁质材料构成,导液管52与安装铁架51 紧密贴合,该设计通过导液管52便于进行导热降温,焊接台58右端面开设有连接孔,且连接孔内部设置有内螺纹,安装杆56环形侧面设置有外螺纹,安装杆56贯穿拆卸环57与焊接台58通过螺纹相连接,该设计通过螺纹连接便于对连接处进行安装拆卸。

[0022] 安装杆56环形侧面右侧为正六角形结构,该设计便于对安装杆56进行拆卸,微型泵53通过导线与外界电源相连接,制冷片54通过导线与外界电源相连接,通过外界电源对

微型泵53和制冷片54进行通电。

[0023] 作为本实用新型的一个实施例:首先在油气转化缸体1左右端面焊接上焊接台58,通过安装杆56对拆卸环57进行固定,从而对安装铁架51进行安装,油气转化缸体1内部在进行工作时产生大量热量,外界电源接通微型泵 53与制冷片54之间的电源连接,微型泵53通电工作将盛液腔内部的冷却液抽出,顺着导液管52不断流动,油气转化缸体1发热顺着缸体表面通过导热板55将热量倒入到安装铁架51内部,导液管52内部液体不断流动时,不断将热量进行吸附,顺着导液管52进入到盛液腔内部,制冷片54通电工作将冷却液内部的热量导出到外部,使冷却液一直处于低温状态进行冷却降温,实现了对油气转化缸体1冷却降温的目的,提高了本实用新型的实用性。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0025] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

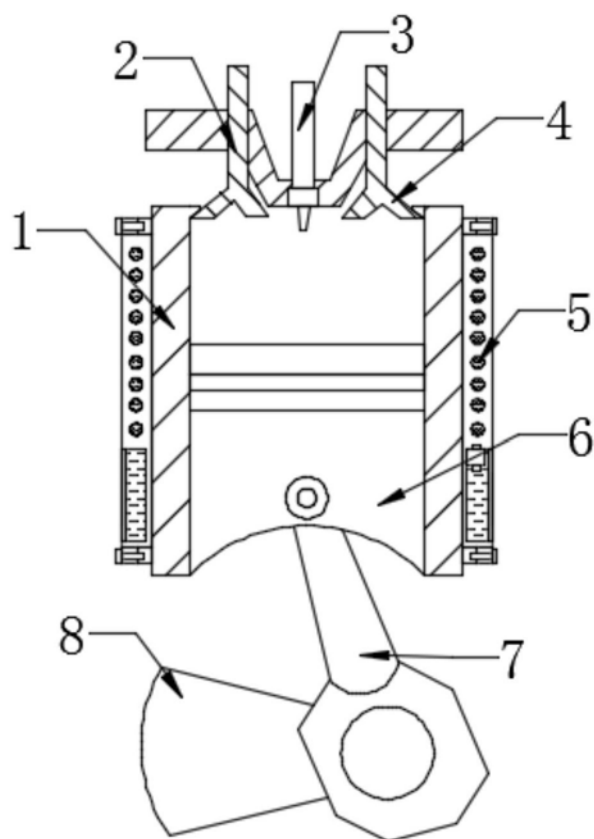


图1

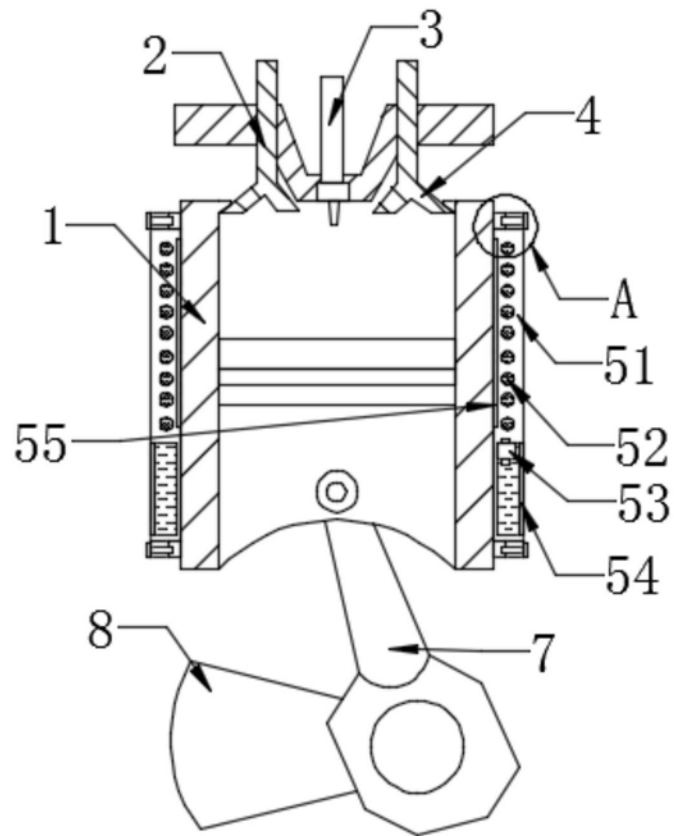


图2

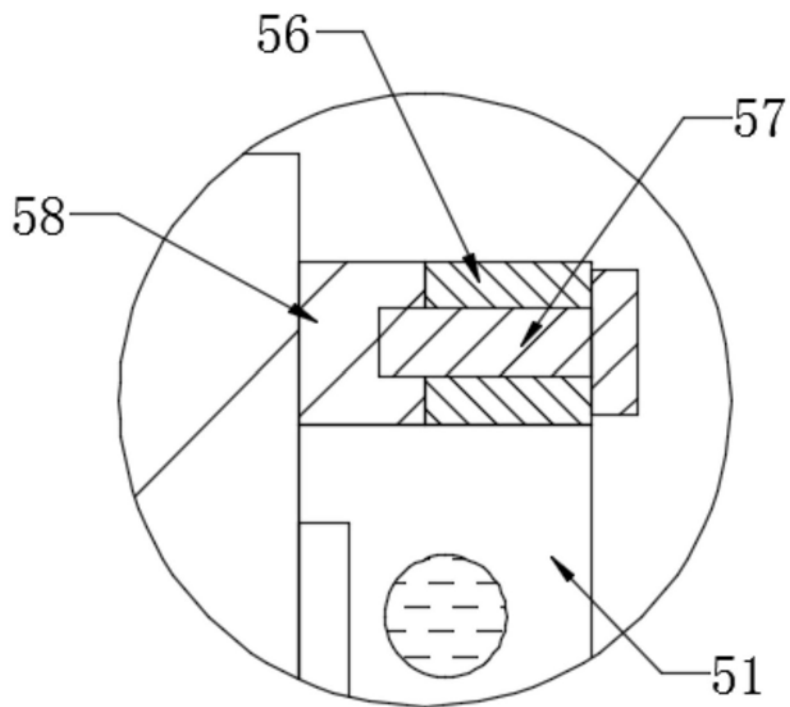


图3